YZM 411 | Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

2026-2027 Güz • Ödev #1 • Öğrenci No: [EKLEYİN]

01 | Aynı sahne, üç farklı ışık görünümü



Normal



Gölge

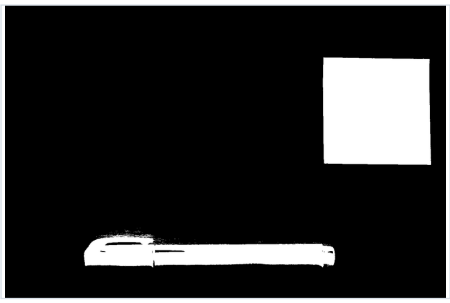


Lamba

UYARI: Temel sahne üretici yapay zekâ ile oluşturulmuştur. Gölge/lamba görüntüleri NumPy ile matematiksel olarak simüle edilmiştir; bağımsız kamera fotoğrafları değildir. Otomatik pozlama/beyaz dengesi uygulanmamıştır.

02 | Normal ışıkta seçilen SABİT renk eşikleri

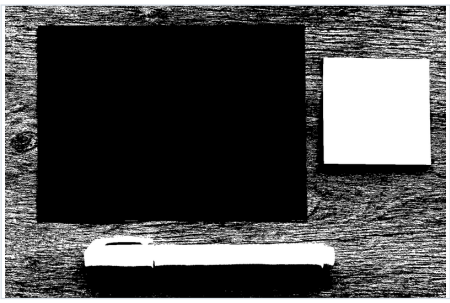
RGB: R=185–255, G=130–255, B=0–105 • HSV (OpenCV 8-bit): H=14–38, S=100–255, V=70–255. Eşikler gölge/lamba için değiştirilmedi.



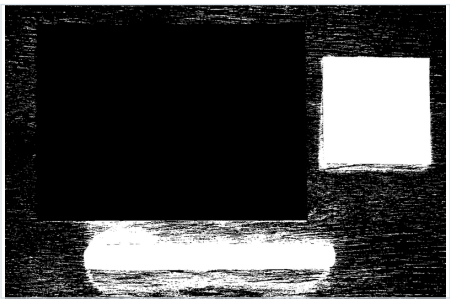
RGB / Normal: %12.91 (203,113 px)



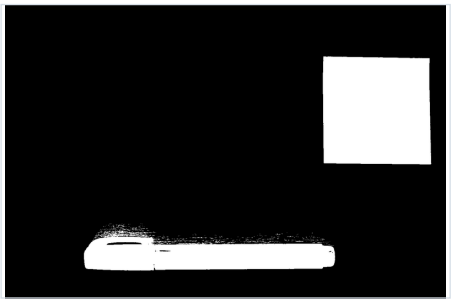
RGB / Gölge: %0.00 (0 px)



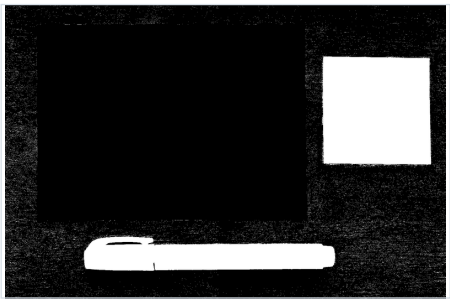
RGB / Lamba: %27.42 (431,266 px)



HSV / Normal: %23.08 (362,983 px)



HSV / Gölge: %14.08 (221,381 px)



HSV / Lamba: %15.64 (246,073 px)

03 | Maskelerin alan oranı karşılaştırması

Koşul	RGB %	HSV %	RGB piksel	HSV piksel
Normal	12.91	23.08	203113	362983
Gölge	0.00	14.08	0	221381
Lamba	27.42	15.64	431266	246073

Ön tahmin (H2): Gölgede RGB maskesi belirgin azalır; HSV daha fazla sarı pikseli korur. Gözlem: Her iki yöntem de sarı yapışkan notu hedef kalemle karıştırabilir. Alan oranı başarım/doğruluk ölçütü değildir.

Neden: Sınıflandırıcı nesneyi değil, renk aralığını seçer. Kontrol: Kalem için ayrıca geometrik ROI ya da yer-gerçekliği maskesi eklenerek yanlış pozitifler ayrı ölçülmelidir.

Sayısal yapı (H1) - normal: (1024, 1536, 3); uint8; gözlenen aralık 0–255. OpenCV BGR okur; RGB için cvtColor, erişim için img[y, x, kanal] kullanıldı.

YZM 411 | Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

2026-2027 Güz • Ödev #1 • Öğrenci No: [EKLEYİN]

04 | Sabit (x,y) noktalarında gerçek sayısal ölçüm

(x,y)	Normal RGB	Gölge RGB	Lamba RGB
(700,835)	(252, 203, 4)	(125, 113, 4)	(255, 204, 3)
(850,875)	(240, 190, 2)	(120, 107, 2)	(255, 190, 2)
(950,900)	(193, 137, 2)	(97, 78, 2)	(249, 136, 2)

Tahmin (H1): Boyut ve veri türü sabit; aynı noktada RGB değişecek. Ölçüm tabloyla doğrulandı. Kontrol: Üç görüntünün hizasını ve koordinatların aynı fiziksel bölgeye düştüğünü denetle.

05 | Parlaklık ve gama (normal görüntü üzerinde ayrı ayrı)



b=+40



γ=0,5



γ=2,0

Durum	Görüntü ort.	Değişim / not
Normal	148.49	Temel ortalama
b=+40	186.31	+37.82 (kırpma %16.5 kanal)
γ=0,5	187.57	Açılma
γ=2,0	103.28	Koyulaşma

Tahmin (H3): b=+40 ile ortalama tam +40 artar; γ=0,5 açar, γ=2,0 koyulaştırır. İlk tahmin TUTMADI: 255 üstüne çıkan kanallar kırpıldı. Kontrol: Kırpılan kanal sayısı, histogram ve float formüllerini incele.

06 | 1/4 örnekleme ve en yakın komşuyla geri büyütme



Orijinal doku



NEAREST ↓1/4 ↑4



AREA ↓1/4 ↑4

Yazı ROI: 828x312 → 207x78 piksel. Orijinale göre MAE: NEAREST 33.75, AREA 25.76 (küçük daha yakındır; okuma doğruluğu DEĞİLDİR).

Tahmin (H4): İnce çizgiler örnekleme sonrasında kopacak; NEAREST yapay desenler üretebilir, AREA yerel ortalamayla bulanıklaşır. Neden: Piksel gruplarındaki yüksek frekanslı bilgi 1/4'e inince kaybolur. Kontrol: Orijinal ve iki geri büyütülmüş kesiti aynı ölçekte karşılaştır.

07 | Kısa değerlendirme, sınırlar ve kaynak beyanı

Sarı arka plan neden hedef seçildi? Çünkü sarı notun H/S/V veya RGB değerleri kalemin eşik aralığına girer. Büyütme yazıyı neden geri getirmedi? Çünkü küçültme aşamasında kaybolan piksel ayrıntısı enterpolasyonla yeniden elde edilemez.

Sınır: Üçü gerçek bağımsız çekim değil, tek AI sahnesinin dönüştürülmüş sürümleri. Kamera otomatik WB/pozlama, gerçek gölge, yansıma, sensör gürültüsü ve bakış değişimleri sınanmamıştır.

AI beyanı: OpenAI görüntü üretimi (temel_sahne_ai.png); ChatGPT/GPT-6 (run_experiment.py, rapor, açıklamalar). Doğrulama: kod çalıştırıldı, CSV ile PDF sayıları karşılaştırıldı ve görseller kontrol edildi. Ayrıntılar: kaynak_ve_yapay_zeka_beyani.md.